

PLC alapismeretek - 15. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Léptető vezérlés és állapotgép • 12. évfolyam • IAP

Név: _____

Dátum: _____

A gyakorlat célja

Állapotok, átmeneti feltételek és SET-RESET alapú léptető logika gyakorlati megvalósítása.

1. Állapotok meghatározása - automata kapu

Lépés	Állapot / művelet	Kilépési feltétel
0	Alaphelyzet / várakozás	START
1	Nyitás	
2	Várakozás	
3	Zárás	
4	Alaphelyzet	

2. SET-RESET léptetés

Valósítsd meg úgy, hogy az új állapot SET-je mellett az előző állapot RESET-je is megtörténjen.

Ellenőrzési pont	Rendben
Egyszerre csak egy lépés aktív	☐
Átmenet csak feltétel teljesülésekor történik	☐
Előző lépés RESET-elődik	☐
Ciklus visszatér alaphelyzetbe	☐

3. Átmeneti feltételek megfigyelése

Átmenet	Feltétel	Megfigyelés
0 → 1	START	
1 → 2	Nyitott végállás	
2 → 3	Várakozás vége	
3 → 0	Zárt végállás	

PLC alapismeretek - 15. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Automata palackozó mini projekt

4. Mini projekt

Készíts állapotdiagramot és PLC-logikát egy automata palackozó állomáshoz. Használj érzékelőket, időzítőt, memóriabiteket és SET-RESET utasításokat.

Tervezett állapotok:

0. _____
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

5. Állapot- és átmeneti tábla

Állapot	Művelet	Kilépési feltétel
0		
1		
2		
3		
4		

6. Hibakeresés

Vizsgáld meg a négy tipikus hibát: két aktív lépés, hiányzó átmenet, hibaállapot hiánya, alaphelyzetbe visszatérés hiánya.

7. Mérnöki következtetés

Hogyan teszi átláthatóbbá a folyamatot, ha minden állapotnak egyértelmű célja és kilépési feltétele van?
